-TUGAS SESI (V)

LAPORAN PRAKTIKUM
NUSAEVENT HUB

Aplikasi Flutter Material 3 — Asymmetric Bento Canvas & Floating Navigation

IDENTITAS	KETERANGAN
Nama	Agnaya Mumtazul Wafir
NIM	20240040086
Kelas	TI24G
Mata Kuliah	Pemrograman Perangkat Mobile
Dosen	NUGRAHA, M.Kom
Tanggal	29 Oktober 2026

NusaEvent Hub adalah aplikasi informasi seminar, galeri, denah venue, formulir pendaftaran, dan tiket terdaftar. Dokumen ini dibuat dalam format DOCX native agar isi teks dan tabel dapat diedit kembali.

1. RINGKASAN PERUBAHAN

NusaEvent Hub dibuat sebagai aplikasi mobile/event hub berbasis Flutter dengan Material 3. Fokus implementasi adalah pengalaman visual asymmetric bento grid, header gradient dengan CustomClipper, serta floating pill-dock navigation.

Dampak perubahan: tinggi. Shell aplikasi, tab utama, form, state tiket, dan layout responsif disusun agar aman terhadap keyboard, layar kecil, dan gesture InteractiveViewer.

2. CATATAN PERUBAHAN

KATEGORI	RINGKASAN
NEW FEATURES	Model EventItem dan RegistrationTicket; tiga tab; filter; galeri; denah zoom; form; tiket dismissible.
ENHANCEMENTS	Bento grid, custom clipped header, floating dock, LayoutBuilder, SingleChildScrollView, validasi input.
BUG FIXES	Perbaikan SliverGeometry, infinite height constraint, dan RenderFlex overflow pada Flutter Web.
REMOVED	NavigationBar standar diganti floating pill-dock.

3. DETAIL TEKNIS

Struktur modul memisahkan data, model, widget reusable, dan screen. Callback onRegistered meneruskan RegistrationTicket ke HomeShell, lalu IndexedStack menjaga state tiket ketika berpindah tab.

MODUL	PERAN
models/event_item.dart	Menyimpan identitas seminar, kategori, jadwal, lokasi, pembicara, warna, dan ikon.
models/registration_ticket.dart	Menyimpan tiket, peserta, tanggal hadir, paket kit, dan donasi.
data/sample_events.dart	Data contoh event untuk daftar dan filter.
widgets/	EventCard, filter bottom sheet, venue viewer, floating dock.
screens/	HomeEventsScreen, VenueGalleryScreen, EventRegistrationScreen, RegisteredTicketsScreen.
main.dart	Theme Material 3, HomeShell, IndexedStack, dan state tiket.

ALUR STATE

HomeShell mengelola index tab dan list tickets. HomeEventsScreen membuka form. Form memvalidasi GlobalKey<FormState>, memilih tanggal dengan showDatePicker(), menampilkan

loading, lalu mengirim ticket melalui callback. RegisteredTicketsScreen mengonfirmasi pembatalan melalui AlertDialog sebelum menghapus ticket.

CONTOH KODE INTI

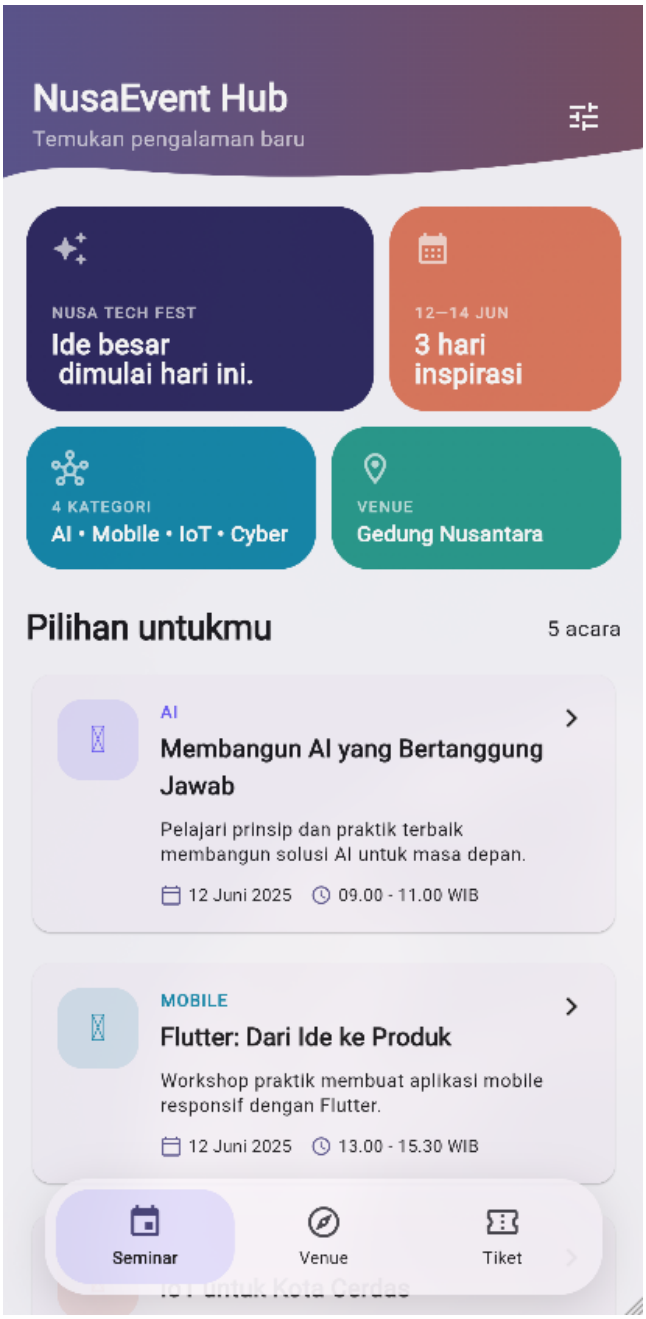
final formKey = GlobalKey<FormState>();

await showDatePicker(context: context, ...);

widget.onRegistered(ticket);

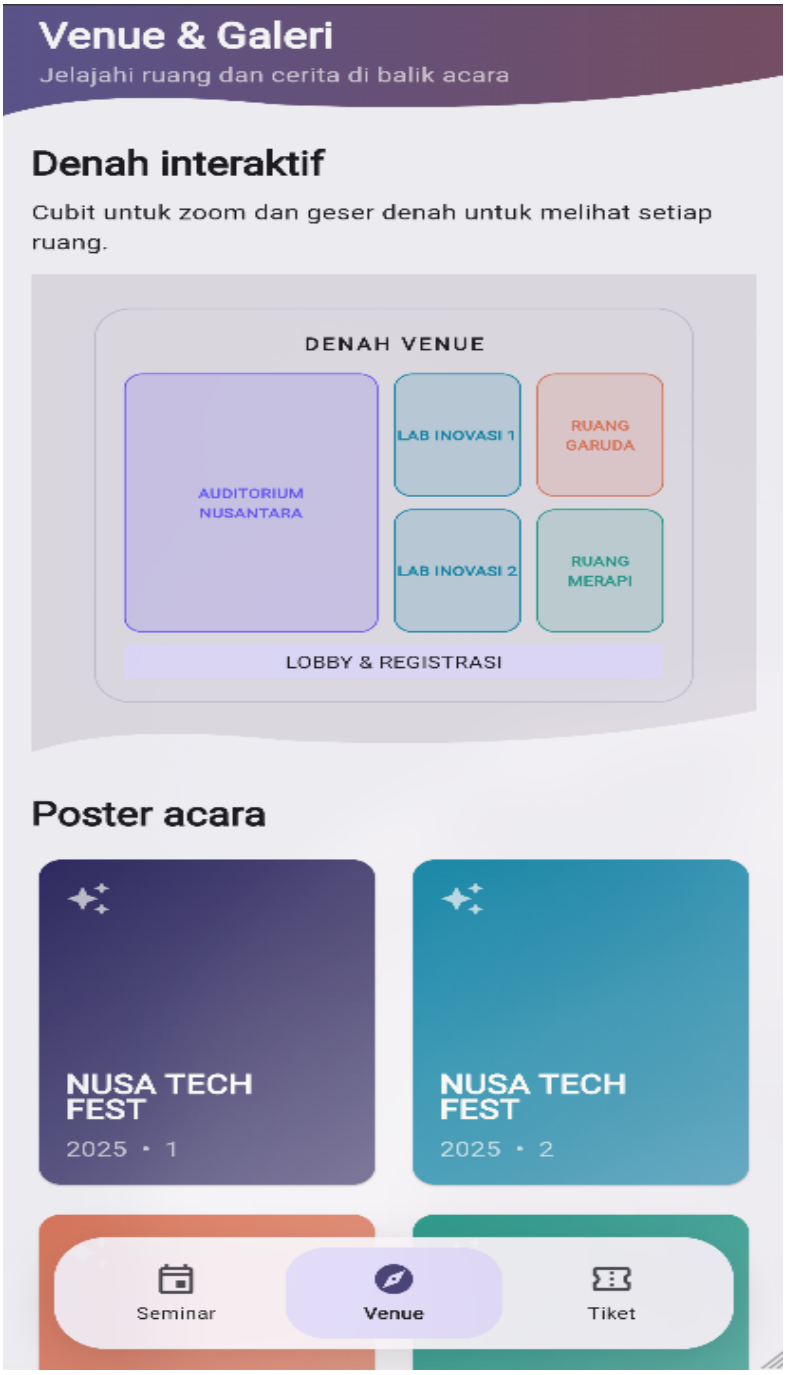
Dismissible(confirmDismiss: (_) => confirmCancel(...))

4. DOKUMENTASI ANTARMUKA



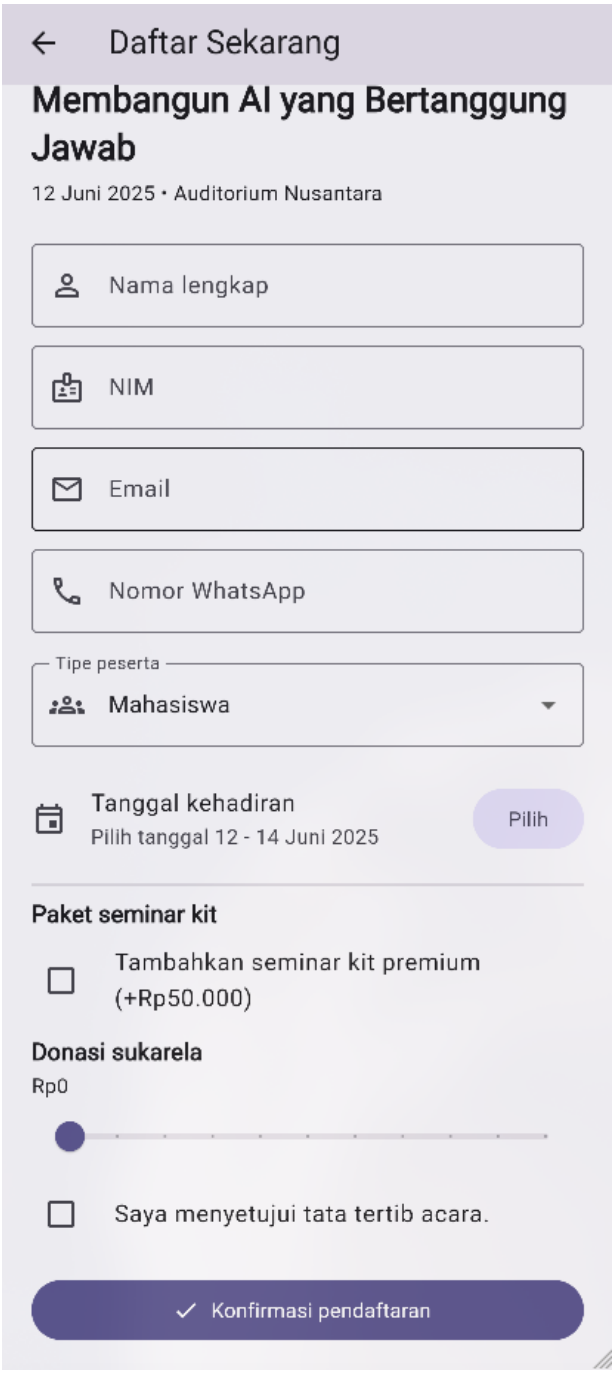
Gambar: Daftar seminar dengan asymmetric bento grid dan event card interaktif.

4. DOKUMENTASI ANTARMUKA



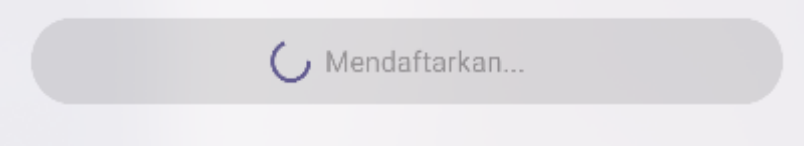
Gambar: Galeri dan denah venue dengan InteractiveViewer.

4. DOKUMENTASI ANTARMUKA



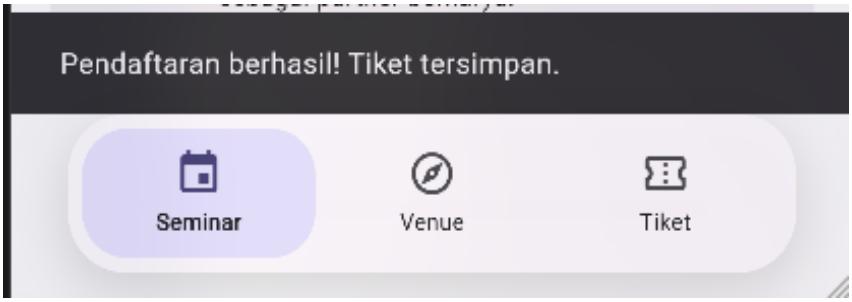
Gambar: Form pendaftaran dan validasi input.

4. DOKUMENTASI ANTARMUKA



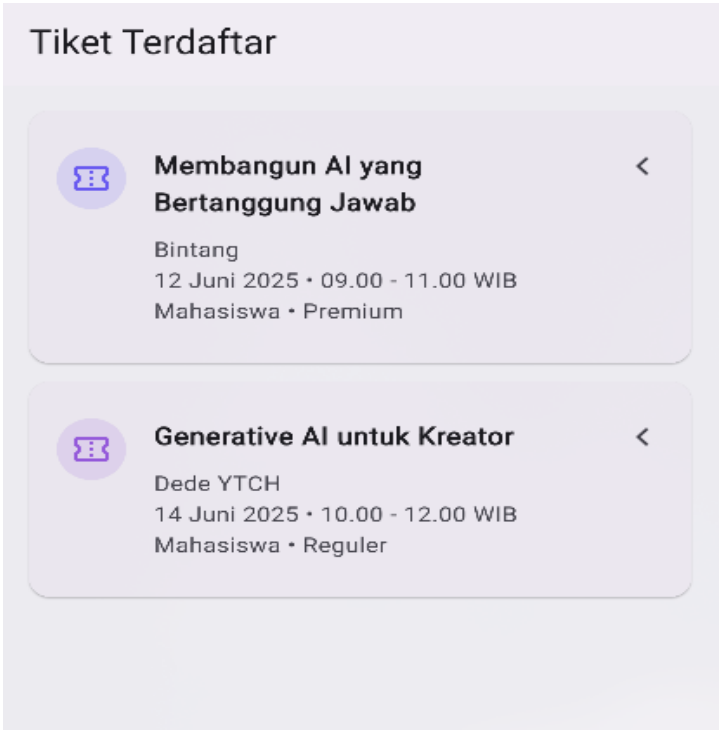
Gambar: Indikator loading pendaftaran.

4. DOKUMENTASI ANTARMUKA



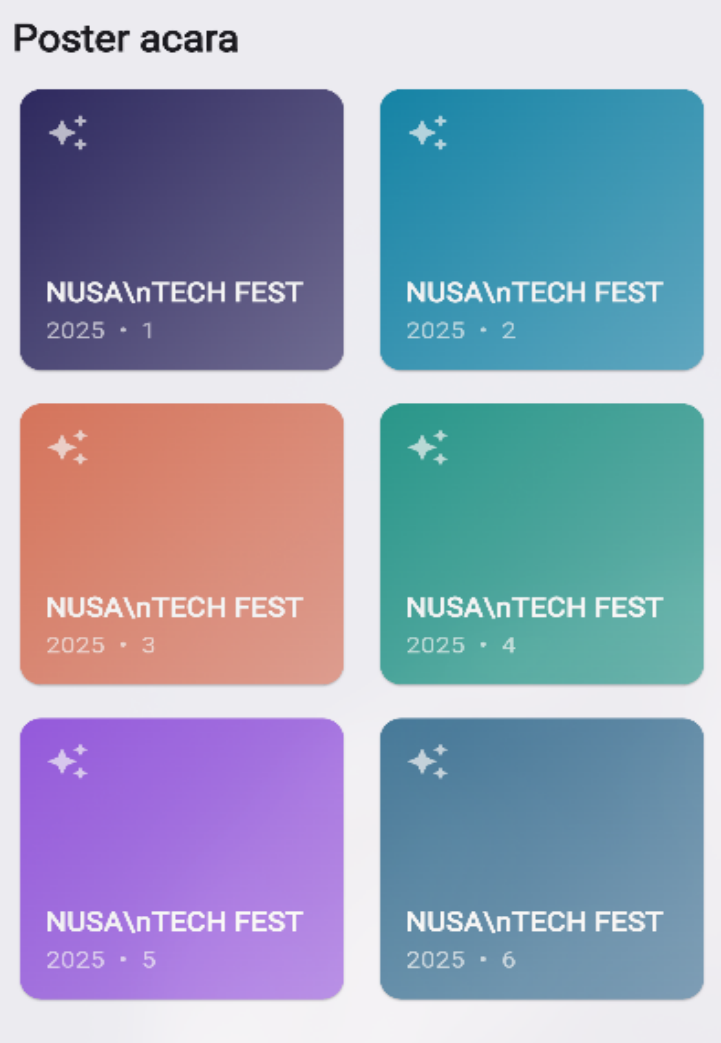
Gambar: SnackBar setelah pendaftaran berhasil.

4. DOKUMENTASI ANTARMUKA



Gambar: Tiket terdaftar.

4. DOKUMENTASI ANTARMUKA



Gambar: Poster grid galeri.

STATE INTERAKTIF TAMBAHAN

Bukti visual berikut dilengkapi checklist reproduksi agar setiap state dapat diuji kembali pada browser.

STATE	LANGKAH REPRODUKSI	HASIL
FILTER KATEGORI	Tab Seminar → ikon filter → pilih kategori	Daftar hanya memuat event kategori terpilih.
VALIDASI FORM	Buka event → tekan Konfirmasi tanpa isi field	Pesan validasi tampil.
DIALOG BATAL	Tab Tiket → swipe tiket	AlertDialog tampil dan tiket dihapus jika dikonfirmasi.
DATE PICKER	Form → tombol Pilih	Kalender membatasi tanggal 12–14 Juni 2025.

FLUTTER INSPECTOR

Struktur runtime yang perlu diperiksa: MaterialApp → HomeShell → IndexedStack → screen aktif → FloatingDockNavigation. Constraint penting: bento row fixed height, poster grid bounded max width, map maksimal 35% viewport, dan form scrollable dengan keyboard inset.

```
Tree widget: MaterialApp / HomeShell / IndexedStack / HomeEventsScreen /
CustomScrollView / BentoIntro / EventCard / FloatingDockNavigation
```

5. PENGUJIAN & HASIL

ID	TEST CASE	EXPECTED RESULT	ACTUAL RESULT	STATUS
T01	Buka aplikasi web	Halaman tampil	HTTP 200; UI tampil di Firefox	[PASS]
T02	Filter kategori	Daftar berubah	Bottom sheet dan InputChip tersedia	[PASS]
T03	Validasi form	Field kosong ditolak	Form validator aktif	[PASS]
T04	Daftar event	Loading lalu SnackBar	Ticket diteruskan ke HomeShell	[PASS]
T05	Venue map	Geser dan zoom	InteractiveViewer dibatasi tinggi	[PASS]
T06	Batalkan tiket	Dialog sebelum hapus	Dismissible + AlertDialog aktif	[PASS]
T07	Responsive layout	Tidak ada overflow	Constraint fixes diverifikasi	[PASS]